

Devoir : Repère dans le plan et Équations de droites

3ème Année Collégiale

Exercice 1

Dans un repère orthonormé $(O; I; J)$, on considère les points suivants :

$$A(-2; 1), \quad B(4; 3), \quad C(2; -1), \quad D(-3; 2)$$

1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$. Que peut-on en déduire sur le quadrilatère $ABDC$?
2. Calculer les distances AB et DC . Quelle propriété du quadrilatère cela confirme-t-il ?
3. Déterminer les coordonnées du milieu K de $[AD]$ et du milieu L de $[BC]$. Que remarquez-vous ?
4. Déterminer l'équation réduite de la droite (AB) .
5. Déterminer l'équation réduite de la droite (D) passant par C et parallèle à (AB) .
6. Déterminer l'équation réduite de la médiatrice (Δ) du segment $[AB]$.

Exercice 2

Dans un repère orthonormé $(O; I; J)$, on considère les points :

$$E(1; 5), \quad F(-2; 2), \quad G(3; -1), \quad H(6; 2)$$

1. Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{EF}$ et du vecteur $\overrightarrow{GH}$. Que peut-on dire de ces deux vecteurs ? Quelle est la nature du quadrilatère $EFGH$?
2. Calculer les distances EF et GH . Que constatez-vous ?
3. Calculer les coordonnées du milieu I de $[EG]$ et du milieu J de $[FH]$. Interpréter le résultat.
4. Déterminer l'équation réduite de la droite (FG) .
5. Déterminer l'équation réduite de la droite (D) passant par E et perpendiculaire à (FG) .
6. Montrer que la droite (D) est la médiatrice du segment $[FH]$.